HACKATHON ENSIIE 2026 · PROJET 3

Tableau de bord stratégique de l'ensIIE

Cahier des charges fonctionnel

Équipe [lettre] · Thomas Lasserre, [noms des coéquipiers] · 16 octobre 2026

En résumé. Un site web qui suit **20 indicateurs** sur les six axes stratégiques de l'école et signale automatiquement **13 seuils d'alerte**. Il s'adresse à quatre profils de décideurs et répond à une question : « où dois-je regarder en premier ? ». Prototype en ligne : [https://compte.github.io/depot].

1. Contexte et objectifs

L'ensIIE dispose de données sur ses six axes stratégiques : formation, vie étudiante, entreprises, international, recherche et budget. Ces données sont réparties en huit tables suivies par des services différents, ce qui rend la vue d'ensemble difficile.

Le tableau de bord doit :

- centraliser les huit tables dans un seul outil ;
- donner l'essentiel en moins de 30 secondes, le détail en un clic ;
- **signaler automatiquement** les indicateurs qui franchissent un seuil (« pilotage par l'exception ») ;
- rester simple à utiliser, à mettre à jour et à faire évoluer.

Périmètre. Années 2020 à 2025 ; filières FISE, FISEA et Master ; données internes fictives fournies par l'école.

Livrables. Ce cahier des charges et un prototype fonctionnel en ligne.

2. Utilisateurs et besoins

Profil	Besoin principal	Onglets utiles
Direction	Vue synthétique des six axes, alertes	Vue d'ensemble
Direction des études	Recrutement, réussite, abandons, diversité par filière	Formation, Vie étudiante
Entreprises et international	Taxe d'apprentissage, stages, embauches, mobilités	Entreprises, International
Recherche et finances	Production scientifique, contrats, exécution du budget	Recherche, Budget

Besoins communs : filtrer par année et par filière, voir l'évolution sur six ans, comprendre la définition de chaque indicateur, exporter les chiffres.

3. Démarche : une question, un indicateur, un seuil

Nous avons suivi la méthode proposée par le sujet. Pour chaque axe :

1. on pose une **question de pilotage** (« nos élèves réussissent-ils ? ») ;
2. on choisit un **indicateur** qui y répond, avec une définition et une formule écrites (diplômés / inscrits en dernière année) ;
3. on fixe un **seuil** : quand il est franchi, l'indicateur passe en alerte (sous 88 %).

Les indicateurs ont été choisis dans la liste des « indicateurs candidats » du kit de données. Les seuils sont **nos propositions** : ils suivent trois règles, et la direction de l'école pourra les remplacer par ses propres objectifs.

Règle	Principe	Indicateurs concernés
Moyenne historique	Alerte si l'école passe sous sa moyenne 2020–2024	Réussite, satisfaction, mobilité sortante
Pire niveau historique	Plancher (ou plafond) au-delà du pire niveau observé : signale une dégradation inédite	Abandon, boursiers, associations, résidence, embauche, accueil, publications, budget
Référence externe	Objectif intermédiaire vers la moyenne nationale (29,6 % de femmes en écoles d'ingénieurs, rentrée 2024, note SIES 2025)	Part de femmes

4. Données

Table (CSV)	Une ligne par…	Axe
formation_effectifs	année, filière, année d'étude	Formation
formation_admissions_diplomes	année, filière	Formation
vie_etudiante	année	Vie étudiante
entreprises_taxe_apprentissage	entreprise versante, année	Entreprises
entreprises_stages	stage ou alternance	Entreprises
international_mobilites	année, pays	International
recherche	année, équipe	Recherche
developpement_budget	année, poste budgétaire	Budget

Liens. Les tables se rejoignent par l'année, la filière et l'identifiant d'entreprise.

Contrôles de cohérence, tous réussis sur les données officielles :

- la ligne « Recette taxe d'apprentissage » du budget égale la somme des versements de la table de taxe, chaque année (236 750 euros en 2025) ;
- l'effectif de la table vie étudiante égale la somme des effectifs par filière, chaque année (712 élèves en 2025).

Règle de calcul. Les lignes « Recette taxe d'apprentissage » et « Surface utile m2 » du budget ne sont pas des dépenses : elles sont exclues des calculs d'exécution budgétaire.

Mise à jour. Les données sont saisies dans Grist, exportées en CSV et déposées dans le dossier `data/` du site. Tous les indicateurs sont recalculés à l'ouverture de la page.

5. Catalogue des indicateurs

Les 20 indicateurs, leur formule, leur seuil et leur valeur en 2025. Les valeurs en **rouge** sont en alerte. Les indicateurs marqués * se déclinent par filière.

Axe	Indicateur	Formule	Alerte si	2025
Formation	Effectif total*	somme des effectifs	–	712
	Taux d'admission*	admis / candidatures	–	16,2 %
	Taux de réussite*	diplômés / inscrits en dernière année	< 88 %	91,5 %
	Taux d'abandon*	abandons / effectif	> 2 %	1,8 %
	Part de femmes*	femmes / effectif	< 25 %	**23,2 %**
	Part de boursiers*	boursiers / effectif	< 25 %	28,7 %
Vie étudiante	Satisfaction	note de l'enquête annuelle (sur 5)	< 3,7	**3,6**
	Engagement associatif	membres des associations / effectif	< 55 %	58,7 %
	Logement en résidence	logés en résidence / effectif	< 30 %	40,3 %
Entreprises	Taxe d'apprentissage	somme des versements	–	236 750 euros
	Entreprises versantes	nombre d'entreprises distinctes	–	29
	Embauche après stage*	stages suivis d'embauche / stages	< 30 %	34,1 %
	Gratification de stage*	moyenne mensuelle, hors alternance	–	1 185 euros
International	Mobilité sortante	départs pour 100 élèves	< 10	**8,9**
	Équilibre des échanges	accueillis pour 100 élèves partis	< 50	76,2
Recherche	Publications par EC	(revues + conférences) / enseignants-chercheurs	< 2	2,3
	Contrats de recherche	somme des contrats	–	784 042 euros
	Doctorants	nombre de doctorants	–	17
Budget	Exécution budgétaire	dépenses réalisées / prévues	< 90 %	101,2 %
	Masse salariale	salaires réalisés / dépenses réalisées	> 75 %	67,0 %

6. Fonctionnalités

Écran	Contenu
Vue d'ensemble	Liste des alertes de l'année ; santé des six axes (nombre d'alertes par axe, clic pour ouvrir l'axe) ; 9 indicateurs clés ; courbe d'évolution de l'indicateur choisi avec son seuil
Un onglet par axe	Les indicateurs de l'axe, leur évolution et des graphiques détaillés : effectifs par filière, entonnoir de recrutement, taxe par secteur, top 10 des entreprises versantes, mobilités par zone et par pays, production par équipe, budget prévu et réalisé
Données et méthode	Tableau des indicateurs par année (export CSV), catalogue (définition, formule, seuil), consultation des tables sources

Règles d'affichage.

- Chaque carte affiche la valeur de l'année, l'écart avec l'année précédente et, si besoin, l'alerte.
- La flèche est verte si l'évolution est favorable, rouge sinon ; pour le taux d'abandon et le taux d'admission, une baisse est favorable.
- Une alerte est toujours écrite en toutes lettres, pas seulement signalée par une couleur.
- Les filtres d'année et de filière recalculent toute la page.

7. Architecture technique

Chaîne de traitement : Grist (saisie) → 8 fichiers CSV → page web (calcul et affichage) → GitHub Pages (mise en ligne).

Brique	Choix	Raison
Interface	HTML, CSS, JavaScript	S'ouvre dans tout navigateur, sans installation
Lecture des CSV	PapaParse	Lit les fichiers directement dans le navigateur
Graphiques	Chart.js	Léger, interactif au survol, très répandu
Indicateurs	`js/indicateurs.js`	Un fichier catalogue : un indicateur = un bloc (formule, seuil)
Moteur	`js/app.js`	Chargement, filtres, comparaisons, affichage ; aucun chiffre en dur
Hébergement	GitHub Pages	Gratuit, un lien à partager, aucun serveur à maintenir

Historique. Un premier prototype a été réalisé en Python avec Streamlit. Il fonctionnait, mais demandait d'installer Python et de faire tourner un serveur. Nous l'avons réécrit en site statique pour supprimer toute installation.

8. Contraintes

- Fonctionne dans un navigateur récent, sur ordinateur et sur mobile.
- Aucune installation pour l'utilisateur ; Python n'est nécessaire que pour tester en local.

- Les données sont fictives et peuvent donc être publiées ; avec des données réelles, l'accès devrait être restreint.
- Ajouter un indicateur ou changer un seuil ne demande de modifier qu'un seul fichier.

9. Résultats sur 2025

- **Croissance :** 560 élèves en 2020, 712 en 2025 (+27 %), portée par l'apprentissage (FISEA : 101 $\rightarrow$ 190 élèves). La taxe d'apprentissage est multipliée par 4,6 et la réussite atteint un record de 91,5 %.
- **Trois alertes :** satisfaction à 3,6/5 (4,0 en 2021) ; mobilité sortante à 8,9 départs pour 100 élèves (12,7 en 2024) ; part de femmes à 23,2 %, sous le seuil depuis 2020 et sous la moyenne nationale de 29,6 %.
- Ces signaux sont des corrélations : le tableau de bord indique où chercher, il ne donne pas les causes.

10. Limites et évolutions

Limites actuelles	**Évolutions proposées**
Données internes fictives	Brancher les vraies données de l'école
Seuils proposés par l'équipe	Les fixer avec la direction (objectifs du contrat d'établissement)
Mise à jour par export CSV	Lire Grist en direct par son API
Pas de droits d'accès par profil	Authentification via l'annuaire de l'école
Pas de comparaison externe	Open data du ministère (effectifs SISE, insertion InserSup)
Alertes visibles seulement sur le site	Envoi par e-mail au responsable de chaque axe